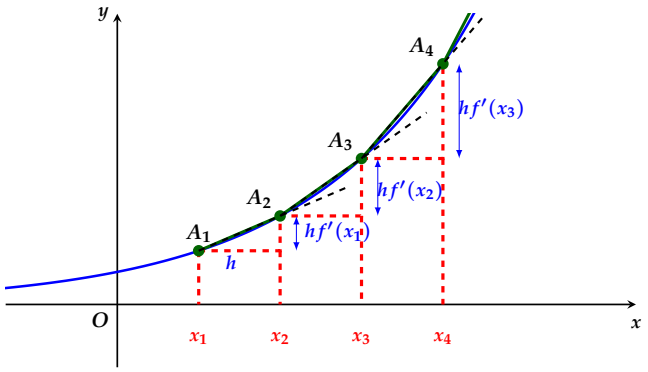
الأستاذ :عدلي أسعد
المستوى : 3 ريا+3ع +3تر
المدة : 2 ساعة

الوحدة التعلمية: الدوال الأسية
ميدان التعلم: التحليل
موضوع الحصة : دالة الأسية

المكتسبات القبلية : مفاهيم أولية حول الـــدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
الكفاءات المستهدفة : التعرف على الدالة الأسية النيبيرية وخواصها.
المراجع : الكتاب المدرسي ،الأنترنت

المراحل	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق مرحلة بناء معارف	**مناقشة نشاط 1 صفحة 75** **1** إنشاء تمثيل تقريبي للدالة f بإستعمال طريقة اولر نضع : $h=0,5$ لدينا: $f(0)=1$ و $f'(x)=f(x)$ ونعلم أنّ: $f(x_0+h)\approx f(x_0)+hf'(x_0)$ ومنه نجد $y_1=f(x_0)+hf(x_0)$ أي $y_1=y_0(1+h)$ و $y_2=y_1(1+h)$ و $y_3=y_2(1+h)$ ومنه $y_n=y_{n-1}(1+h)$ إذن الفواصل متتالية النقط $M_n\,(x_n;y_n)$ تشكل حدود متتالية حسابية أساسية $r=h$ و تراتيبها تشكل حدود متتالية هندسية أساسها $q=h+1$  $\begin{array}{c\|c\|c\|c\|c\|c} x_n & 0 & 0,5 & 1 & 1,5 & 2 \\ \hline y_n & 1 & 1,64 & 2,71 & 4,48 & 7,38 \end{array}$ **خواص الدالة f** **2** نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x)=f(x)f(-x)$ • **تبيان أنّ h ثابتة على $\mathbb{R}$** ✍ الدالة h ثابتة معناه $h'(x)=0$ الدالة h قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة h' حيث : $\begin{aligned} h'(x) &= f'(x)f(-x)+f(x)\left[-f'(-x)\right] \\ &= f'(x)f(-x)-f'(-x)f(x) \\ &= f(x)f(-x)-f(-x)f(x) \\ &= 0 \end{aligned}$ ومنه h ثابتة على $\mathbb{R}$ **إستنتاج أنه من أجل x من $\mathbb{R}$: $f(x)f(-x)=1$** لدينا: $h(x)=h(0)=f(0)\times f(-0)=1$ ومنه من أجل كا x من $\mathbb{R}$: $h(x)=1$ ، إذن $f(x)\times f(-x)=1$ • **لنبرهن بالخلف أنّ $f(x)\neq 0$** نفرض أنّ $f(x)=0$ من أجل $x\in\mathbb{R}$ ومنه $f(-x)=0$ ومنه $f(-x)\times f(x)=0$ و هذا تناقض مع $f(-x)\times f(x)=1$ ، إذن $f(x)\neq 0$	50د

3 نفرض أنه توجد دالة ثانية g تحقق $g' = g$ و $g(0) = 0$ ،بماأن f لا تنعدم على $\mathbb{R}$ ،نعتبر الدالة kالمعفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = \dfrac{g(x)}{f(x)}$

- **تبيان أنّ الدالة k ثابتة على $\mathbb{R}$**

k قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة k' حيث

$$k(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{[f(x)]^2} = \frac{g(x)f(x) - f(x)g(x)}{[f(x)]^2} = 0$$

ومنه k ثابتة على $\mathbb{R}$

- **الإستنتاج أنّ: $f(x) = g(x)$**

k ثابة على $\mathbb{R}$ و لدينا: $k(0) = \dfrac{g(0)}{f(0)} = \dfrac{1}{1} = 1$ ومنه $\dfrac{g(x)}{f(x)} = 1$ ومنه $g(x) = f(x)$

نستنتج أنّ الدالة f دالة وحيدة .

4 ليكن y عدد حقيقي كيفي ثابت ، نعتبر الدالة i المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $i(x) = \dfrac{f(x+y)}{f(y)}$

- **تبيان أنّ: i دالة ثابتة على $\mathbb{R}$**

الدالة i قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة i' حيث

$$i'(x) = \frac{f'(x+y)f(x) - f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{f(x+y)f(x) - f(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = 0$$

ومنه i دالة ثابتة على $\mathbb{R}$

- **إثبات أن $i(x) = f(y)$**

لدينا $i(x) = i(0) = \dfrac{f(y)}{f(0)} = f(y)$ ومنه $i(x) = f(y)$

- **إثبات أنّ: $f(x+y) = f(x)f(y)$**

لدينا : $i(x) = \dfrac{f(x+y)}{f(x)}$ و $i(x) = f(y)$ ومنه $f(x+y) = f(x)f(y)$

- **إثبات أنّ: $f(x-y) = \dfrac{f(x)}{f(y)}$**

لدينا : $f(x-y) = f(x+(-y)) = f(x)f(-y)$

بماأن $f(y)f(-y) = 1$ فإن $f(-y) = \dfrac{1}{f(y)}$ ومنه $f(x-y) = \dfrac{f(x)}{f(y)}$

5 ليكن n عددا صحيحا نسبيا و لتكن j الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $j(x) = \dfrac{f(nx)}{[f(x)]^2}$

- **إثبات أنّ j دالة ثابتة**

الدالة j قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة j' حيث :

$$\begin{aligned}
j'(x) &= \frac{(f(nx))' \times [f(x)]^n - ([f(x)]^n)' \times f(nx)}{(f(x))^n} \\
&= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf'(x)\,[f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\
&= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf(x)\,[f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\
&= \frac{n\,[f(x)]^n\,(f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^{2n}} \\
&= \frac{n\,(f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^n} \\
&= 0
\end{aligned}$$

إذن الدالة j دالة ثابة على $\mathbb{R}$

- **إستنتاج أن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(nx) = [f(x)]^n$**

من أجل كل عدد حقيقي x: $j(x) = j(0) = \dfrac{f(0)}{[f(0)]^n} = 1$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x : $j(x) = 1$ أي $\dfrac{f(nx)}{[f(x)]^n} = 1$ ومنه $f(nx) = [f(x)]^n$

تسمى الدالة الوحيدة f القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث: $f(0) = 1$ ، $f' = f$ الدالة الأسية النيبرية و نرمز لها بالرمز EXP

رحلة بـــــــــــاء مـــــــــــع الـــــــــــارف

1 الدالة الأسية

مبرهنة و تعريف

توجد دالة وحيدة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث : $f' = f$ و $f(0) = 1$ نرمز إلى هذه الدالة بالرمز $"exp"$
ونسميها الدالة الأسية النيبيرية
✍ من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = exp(x)$ وتقرء أسية x

ملاحظة : الدالة الأسية هي حل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$

❶ خواص الدالة الأسية

خاصية : الدالة الأسية قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة $exp'(x) = exp(x)$

خاصية : الدالة الأسية مستمرة على $\mathbb{R}$ و $exp(0) = 1$

خاصية : الدالة الأسية موجبة تماما على $\mathbb{R}$ أي من أجل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $exp(x) > 0$

البـرهـان

نستعمل مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $[0;c]$
من أجل كل عدد حقيقي x $(*)$ $exp(x) \neq 0$
الدالة exp مستمرة على $\mathbb{R}$
بفرض وجود عدد حقيقي c حيث $exp(0) \cdot exp(c) < 0$ يعني $exp(x) = 0$ تناقض ■

❖ **خواص جبرية**

❶ $exp(x) \neq 0$ ❷ $exp(-x) = \dfrac{1}{exp(x)}$ ❸ $exp(x+y) = exp(x) \times exp(y)$
❹ $exp(x-y) = \dfrac{exp(x)}{exp(y)}$ ❺ $exp(nx) = [exp(x)]^n$

❷ العدد e والترميز e^x

✍ العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية أي $e = exp(1)$. تعطينا الحاسبة $e \approx 2.718281828$.
✍ من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $exp(n) = exp(n \times 1) = [exp(1)]^n$
✍ لدينا إذن: من أجل كل عدد صحيح نسبي n، $exp(n) = e^n$.
✍ اصطلاحا نرمز، من أجل كل عدد حقيقي x، إلى $exp(x)$ بِـ e^x .

✍ كتابة الخواص السابقة بإستعمال الترميز الجديد

❶ $e^x \neq 0$ ❷ $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$ ❸ $e^{x+y} = e^x \times e^y$
❹ $e^{x-y} = \dfrac{e^x}{e^y}$ ❺ $e^{nx} = (e^x)^n$ ❻ $e^0 = 1$ ❼ $(e^x)' = e^x$

مثال

بسط العبارات التالية : $a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x}$ $\quad b = \dfrac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2}$ $\quad c = \dfrac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}}$

5د
10د
5د
5د
5د
10د

مرحلة بناء معارف

$$a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x} = e^{3x} \times e^{-5x} \times e^{2x} = e^{3x-5x+2x} = e^0 = 1$$

$$b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2} = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x+2}} = e^{2x+3} \times e^{-(2x+2)} = e^{2x+3-2x-2} = e$$

$$c = \frac{e^{2x}+e^x}{e^{2x}} = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} + \frac{e^x}{e^{2x}} = 1 + e^{-x}$$

تطبيق

15د

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

✍ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(-x) = 1 - f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{\frac{e^x+1}{e^x}} = \frac{1}{e^x+1}$$

$$1 - f(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x - e^x + 1}{e^x+1} = \frac{1}{e^x+1}$$

إذن $f(-x) = 1 - f(x)$

نتيجة : نستنتج أنّ النقطة $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

تمرين محلول

15د

: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x+1}$

❶ بين أن الدالة f فردية.

❷ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

الحل

❶ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $(-x)$ ينتمي إلى $\mathbb{R}$ و لدينا:

$$f(-x) = \frac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1} = \frac{\frac{1}{e^x}-1}{\frac{1}{e^x}+1} = \frac{\frac{1-e^x}{e^x}}{\frac{1+e^x}{e^x}} = -\frac{e^x-1}{e^x+1} = -f(x)$$ ، إذن الدالة دالة فردية

❷

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{1+\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{(e^x+1)^2+(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}}$$

$$= \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}} = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)\frac{(e^x+1)^2}{(e^{2x}+1)}$$

ومنه $\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{(e^x-1)(e^x+1)}{(e^{2x}+1)} = \frac{(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)} = f(2x)$

و هكذا نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

تمرين منزلي $\{2-3\}$ في صفحة $\{102\}$

ملاحظات حول سير الدرس

✍ .....

.....

.....